

UTN-FRH - Técnicas Digitales II - Simulacro del Primer Examen Parcial

Diseñar un sistema de análisis y reporte de valores de presión utilizando un microcontrolador. El sistema consta de tres sensores de presión, un indicador luminoso, un botón de reinicio y una salida UART, y debe tener el siguiente comportamiento:

- Los sensores de presión se conectan a tres entradas analógicas del microcontrolador y sus salidas varían entre 0 y 3.3 V, siendo 0 V $\rightarrow$ 0 kPascales y 3.3 V $\rightarrow$ 100 kPascales.
- Este tipo de entradas analógicas suele contener ruido, con lo cual se debe calcular la **media de las últimas 10 muestras** para determinar el valor de presión de cada sensor. Cada muestra es de 12 bits, siendo 0x000 $\rightarrow$ 0 V y 0xFFF $\rightarrow$ 3.3 V. La velocidad de muestreo de cada una de las entradas analógicas debe ser de **100 milisegundos** (considere este tiempo entre las lecturas de cada muestra).
- Si el valor medio de **alguno** de los sensores supera los 70 kPa se debe encender el indicador luminoso. Si alguno supera los 80 kPa el indicador luminoso debe destellar a 1 Hz.
- Si el valor medio de **todos** los sensores baja de 50 kPa se debe apagar el indicador luminoso.
- Si en cualquier momento se presiona el botón de reinicio, debe comenzar la secuencia de restart la cual consiste en:
 - Apagar el indicador luminoso y descartar todos los valores calculados de presión.
 - Esperar 10 segundos sin realizar ningún muestreo.
 - Encender el indicador luminoso por 2 segundos.
 - Resumir la operación normal.

La UART se utiliza para enviar los siguientes mensajes:

- Un mensaje que informa el valor de presión calculado para cada sensor.
- Un mensaje de alarma en el caso que el valor medio de los sensores supere los 70 kPa.
- Un mensaje de fin de alarma cuando el valor medio de los sensores (que estaban previamente en estado de alarma) baja de 50 kPa.

Mensaje 1. Cada vez que se calcula la media de las muestras de un sensor:

Start		Nro de sensor		Valor de la muestra		Fin	
AA	55	XX		MSB	LSB	A5	5A

Mensaje 2. Alarma:

Start		Alarma	Fin	
AA	55	FF	A5	5A

Mensaje 3. Fin de alarma:

Start		Fin alarma	Fin	
AA	55	00	A5	5A

Se solicita:

- Dibujar el circuito a nivel de bloques indicando los periféricos utilizados.
- Realizar el/los diagrama/s de estados.
- Implementar la solución utilizando interrupciones de GPIO para la lectura del botón de reinicio.
- Codificar el firmware evitando errores de compilación y teniendo en cuenta que no es el único programa del sistema.

Nota: el driver de ADC ya fue implementado. Dispone de las siguientes funciones (no necesita implementarlas, utilice stubs en su código):

```
void adcInit(void);           // inicializa el periférico
uint16_t adcRead(uint8_t n); // obtiene una muestra del canal N (0-2)
```